

APACHE JMETER

Ejemplo Practico con JMeter

Elaborado por:

David Quesada Calderón.

Fecha:

03 de septiembre de 2026

Herramienta:

Apache JMeter 5.6.3

Ejemplo práctico de una prueba de rendimiento con Apache JMeter

1. Objetivo

El objetivo de este ejercicio es crear y ejecutar una prueba de rendimiento utilizando Apache JMeter.

La prueba permitirá simular múltiples usuarios virtuales realizando solicitudes HTTP a una API y analizar posteriormente los resultados obtenidos.

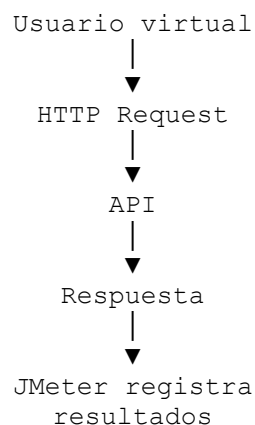
Durante el ejercicio se aprenderá a:

- Crear un Test Plan.
- Configurar un Thread Group.
- Crear una petición HTTP.
- Configurar usuarios virtuales.
- Ejecutar una prueba de carga.
- Analizar los resultados.
- Interpretar métricas como tiempo de respuesta, throughput y porcentaje de errores.

2. Escenario de prueba

Para este ejemplo se utilizará una API de prueba.

El escenario será:



3. Set de datos

Para este ejemplo, se utilizará el archivo “datos.csv”, con 40 filas de datos.

	A	B	C	D	E	F	G
22	1,5235870000001042,,01,10.00,01,100,01,001,005314,8,000109188316,000109840315,0430						
23	1,5235870000001042,,01,10.00,01,100,02,001,600633,3,000109188316,000109840315,0430						
24	1,5235870000001042,,01,10.00,01,200,01,001,007343,0,000109188316,000109840315,0430						
25	1,5235870000001042,,01,10.00,01,200,02,001,008841,6,000109188316,000109840315,0430						
26	1,5235870000001323,,01,10.00,01,100,01,001,005314,8,000109188318,000109840317,0430						
27	1,5235870000001323,,01,10.00,01,100,02,001,600633,3,000109188318,000109840317,0430						
28	1,5235870000001323,,01,10.00,01,200,01,001,007343,0,000109188318,000109840317,0430						
29	1,5235870000001323,,01,10.00,01,200,02,001,008841,6,000109188318,000109840317,0430						
30	1,5235870000001364,,01,10.00,01,100,01,001,005314,8,000109188320,000109840319,0430						
31	1,5235870000001364,,01,10.00,01,100,02,001,600633,3,000109188320,000109840319,0430						
32	1,5235870000001364,,01,10.00,01,200,01,001,007343,0,000109188320,000109840319,0430						
33	1,5235870000001364,,01,10.00,01,200,02,001,008841,6,000109188320,000109840319,0430						
34	1,5235870000001257,,01,10.00,01,100,01,001,005314,8,000109188322,000109840321,0430						
35	1,5235870000001257,,01,10.00,01,100,02,001,600633,3,000109188322,000109840321,0430						
36	1,5235870000001257,,01,10.00,01,200,01,001,007343,0,000109188322,000109840321,0430						
37	1,5235870000001257,,01,10.00,01,200,02,001,008841,6,000109188322,000109840321,0430						
38	1,5235870000001422,,01,10.00,01,100,01,001,005314,8,000109188324,000109840323,0430						
39	1,5235870000001422,,01,10.00,01,100,02,001,600633,3,000109188324,000109840323,0430						
40	1,5235870000001422,,01,10.00,01,200,01,001,007343,0,000109188324,000109840323,0430						
41	1,5235870000001422,,01,10.00,01,200,02,001,008841,6,000109188324,000109840323,0430						

4. Casos de prueba

Prueba #1: Prueba funcional con un poco de carga.

Propiedades de Hilo

Número de Hilos

Periodo de Subida (en segundos):

Contador del bucle: ☐ Sin fin

En 40 segundos se activan 40 usuarios, es decir, 1 usuario por segundo aproximadamente. Cada usuario ejecuta el script 1 vez, por lo que el total de ejecuciones es de 40 x 1.

Etiqueta	# Muestras	Media	Min	Máx	Desv. Estándar	% Error	Rendimiento	Kb/sec	Sent KB/sec	Media de Bytes
HTTP Request	40	2429	1661	6436	1082.98	0.00%	57.5/min	2.72	2.13	2900.7
Total	40	2429	1661	6436	1082.98	0.00%	57.5/min	2.72	2.13	2900.7

Métrica	Valor	Comentario
Muestras	40	Se ejecutaron las 40 solicitudes esperadas.
Error	0%	Todas las peticiones fueron exitosas.
Tiempo promedio	2429 ms (2.4 s)	Aceptable.
Tiempo mínimo	1661 ms	El mejor tiempo observado.
Tiempo máximo	6436 ms	Hay algunas solicitudes bastante más lentas que el promedio.
Desv. estándar	1082 ms	Hay variabilidad considerable entre las respuestas.

Resultado: Hay algunas respuestas bastante más lentas (hasta 6.4 s), por lo que conviene investigar qué ocurrió con esas peticiones.

Prueba #2: Validación de carga baja

Propiedades de Hilo

Número de Hilos: 20

Periodo de Subida (en segundos): 10

Contador del bucle: ☐ Sin fin 1

En 10 segundos se activan 20 usuarios, es decir, 2 usuarios por segundo aproximadamente. Cada usuario ejecuta el script 1 vez, por lo que el total de ejecuciones es de 20 x 1.

Etiqueta	# Muestras	Media	Mín	Máx	Desv. Estándar	% Error	Rendimiento	Kb/sec	Sent KB/sec	Media de Bytes
HTTP Request	20	2220	1521	6248	999,22	10,00%	1,6/sec	4,27	3,62	2676,3
Total	20	2220	1521	6248	999,22	10,00%	1,6/sec	4,27	3,62	2676,3

Métrica	Valor	Comentario
Muestras	20	Se ejecutaron las 20 solicitudes esperadas.
Error	10%	2 errores de 20 solicitudes, correspondientes a respuestas HTTP 503 , lo que evidencia problemas de disponibilidad bajo esta carga.
Tiempo promedio	2220 ms	Aceptable.
Tiempo mínimo	1521 ms	El mejor tiempo observado.
Tiempo máximo	6248 ms	Hay algunas solicitudes bastante más lentas que el promedio.
Desv. estándar	999.22 ms	Existe una variación cercana a 1 segundo entre las respuestas, lo que indica que los tiempos no fueron completamente consistentes durante la prueba.

Resultado: Los errores 503 muestran que la aplicación comenzó a presentar problemas de disponibilidad incluso con una carga moderada.

Prueba #3: Incrementar la concurrencia

Propiedades de Hilo

Número de Hilos: 40

Periodo de Subida (en segundos): 5

Contador del bucle: ☐ Sin fin 1

En 5 segundos se activan 40 usuarios, es decir, 8 usuarios por segundo aproximadamente. Cada usuario ejecuta el script 1 vez, por lo que el total de ejecuciones es de 40 x 1.

Etiqueta	# Muestras	Media	Mín	Máx	Desv. Estándar	% Error	Rendimiento	Kb/sec	Sent KB/sec	Media de Bytes
HTTP Request	40	7478	265	61365	17769,13	82,50%	37,6/min	0,85	1,39	1384,5
Total	40	7478	265	61365	17769,13	82,50%	37,6/min	0,85	1,39	1384,5

Nota: Esta prueba hace que el servidor se sobrecargue y quede NO disponible.

5.4 503 Service Unavailable

The server is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the server. The implication is that this is a temporary condition which will be alleviated after some delay. If known, the length of the delay may be indicated in a Retry-After header. If no Retry-After is given, the client SHOULD handle the response as it would for a 500 response.

Note: The existence of the 503 status code does not imply that a server must use it when becoming overloaded. Some servers may wish to simply refuse the connection.

Resultado: Para la prueba #2 se observaron respuestas HTTP 503 intermitentes, aunque el servicio continuó disponible. Al incrementar la carga en la prueba #3, el servicio dejó de procesar solicitudes y respondió HTTP 503 al 82.5% de las peticiones. El servicio no se recuperó automáticamente y fue necesario reiniciarlo manualmente para restablecer su funcionamiento.

4. Conclusión

En este ejercicio se creó una prueba básica de rendimiento utilizando Apache JMeter.

Se configuraron usuarios virtuales, un período de incorporación de usuarios, iteraciones y una petición HTTP.

Posteriormente se ejecutó la prueba y se analizaron métricas como:

- Tiempo promedio de respuesta.
- Tiempo mínimo y máximo.
- Porcentaje de errores.

Este procedimiento constituye una base para realizar pruebas más avanzadas, en las que se pueden incorporar autenticación, extracción de tokens, validaciones, timers y diferentes escenarios de carga.